JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - अतिपरवलय (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (37 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 3$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 2 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

अतिपरवलय : परिचय

प्रश्न 01
व्यापक द्विघाती समीकरण अतिपरवलय को निरूपित करे, इसका प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 \neq 0, \quad h^2 > ab$$

यदि साथ में $a + b = 0$ हो तो यह आयतीय अतिपरवलय है। ($\Delta = 0$ से रेखा-युग्म मिलता है।)
उदा.: $x^2 - 3y^2 - 4x - 6y - 11 = 0$: $h = 0 > ab = -3$, $\Delta \neq 0 \Rightarrow$ अतिपरवलय।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15; J-II 75, 95
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
अतिपरवलय की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
उस बिन्दु का बिन्दुपथ जिसकी दो स्थिर बिन्दुओं (नाभियों) से दूरियों का अन्तर अचर हो: $|PS_1 - PS_2| = 2a < S_1S_2$। साथ ही $PS = e \cdot PM$, $e > 1$।
$2a = S_1S_2$ से दो किरणें (रेखाखण्ड S_1S_2 के बाहर); $2a > S_1S_2$ पर कोई बिन्दुपथ नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 63
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03
मानक अतिपरवलय का समीकरण क्या है? तथा a व b में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad b^2 = a^2(e^2 - 1) = c^2 - a^2$$

a व b में कोई क्रम आवश्यक नहीं ($a < b$, $a = b$, $a > b$ सभी सम्भव); a धनात्मक पद के नीचे है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 11, 63; C-I 20 | DPP: 8(7) | प्रश्न बैंक: 116
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 15; J-II 5, 75

प्रश्न 04
अतिपरवलय के लिए अनुप्रस्थ अक्ष / संयुग्मी अक्ष, नाभियाँ, शीर्ष, केन्द्र, मुख्य अक्ष परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
अनुप्रस्थ अक्ष (TA) = नाभियों से जाने वाली रेखा, लम्बाई $2a$, सिरे = शीर्ष $(\pm a, 0)$। संयुग्मी अक्ष $(\mathrm{CA}) = S_1S_2$ का लम्ब समद्विभाजक, लम्बाई $2b$, सिरे $(0, \pm b)$।

केन्द्र = अक्षों का प्रतिच्छेद; TA व CA मिलकर = मुख्य अक्ष; नाभियाँ $(\pm ae, 0)$, नाभियों के बीच की दूरी $= 2ae$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
अतिपरवलय के लिए नाभीय दूरी / नाभीय त्रिज्या, नाभीय जीवा, द्विकोटि, नाभिलम्ब परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
नाभीय दूरी = बिन्दु की नाभि से दूरी; नाभीय जीवा = नाभि से जाने वाली जीवा; द्विकोटि = TA के लम्बवत् जीवा; नाभिलम्ब = नाभि से जाने वाली द्विकोटि।

उदा.: द्विकोटि AB तथा $\triangle AOB$ समबाहु: $(a\sec\theta, \pm b\tan\theta)$, $\frac{b}{a}\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ के लिए $\frac{b}{a} > \frac{1}{\sqrt{3}}$, अर्थात् $e > \frac{2}{\sqrt{3}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 8(19)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 13

प्रश्न 06
उत्केन्द्रता का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{(CA)^2}{(TA)^2}} > 1$$

उदा.: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$: $e = \sqrt{1 + \frac{9}{16}} = \frac{5}{4}$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 82, 91; J-M 31, 44, 47-48, 50, 62; C-II 44 | DPP: 8(4) | प्रश्न बैंक: 114, 118-119
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11-12, 14, 31; J-II 6; J-M 14, 34, 46, 49; J-A 27, 32 | DPP: 8(3, 9, 13, 17-19); 9(3, 15, 18); 10(6) | प्रश्न बैंक: 111, 121, 123-125, 128

प्रश्न 07
b को a तथा e के पदों में लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$b^2 = a^2(e^2 - 1), \qquad b = a\sqrt{e^2 - 1}$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08
मानक अतिपरवलय के नाभिलम्ब के सिरों के निर्देशांक तथा नाभिलम्ब की लम्बाई क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\left(\pm ae,\ \pm\frac{b^2}{a}\right), \qquad \ell_{LR} = \frac{2b^2}{a} = \frac{(CA)^2}{TA} = 2a(e^2-1)$$

उदा.: $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1$: सिरे $\left(\pm 13, \pm\frac{25}{12}\right)$, $\ell_{LR} = \frac{25}{6}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 5, 57; J-M 14, 49 | DPP: 8(9, 13, 17) | **प्रश्न बैंक**: 123, 125, 128
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 16; J-M 31, 61; J-A 27; C-II 39, 41 | DPP: 9(4, 14) | **प्रश्न बैंक**: 111-112, 115

प्रश्न 09
अतिपरवलय में नाभिलम्ब की लम्बाई, e तथा नाभि व संगत नियता के बीच की दूरी में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\ell_{LR} = 2e \times \left(ae - \frac{a}{e}\right) = 2e \times (\text{focus–directrix distance})$$

उदा.: नाभि $(1,1)$, नियता $2x+y=1$, $e=\sqrt{3}$: दूरी $= \frac{2}{\sqrt{5}}$, अतः $\ell_{LR} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 4

प्रश्न 10
अतिपरवलय पर किसी बिन्दु की नाभीय दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$PS_1 = |ex_1 - a|, \qquad PS_2 = |ex_1 + a|$$

$PS = e \cdot PM$ का प्रयोग कीजिए। गुणनफल $PS_1 \cdot PS_2 = e^2x_1^2 - a^2 = CP^2 - a^2 + b^2$; दायीं शाखा पर $PS_2 - PS_1 = 2a$।
उदा.: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ पर $(5, \frac{9}{4})$: $PS_1 = \frac{25}{4} - 4 = \frac{9}{4}$, $PS_2 = \frac{41}{4}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 56; J-M 46, 61, 63 | **प्रश्न बैंक**: 112, 115, 121, 126
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 58

प्रश्न 11
दो अतिपरवलय समरूप हैं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
दो अतिपरवलय समरूप होते हैं यदि उनकी उत्केन्द्रता समान हो।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सहायक वृत्त तथा उत्केन्द्र कोण

प्रश्न 12
अतिपरवलय का सहायक वृत्त परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
केन्द्र C तथा अनुप्रस्थ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
मानक अतिपरवलय के सहायक वृत्त का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$x^2 + y^2 = a^2$$

यह C केन्द्र वाला न्यूनतम त्रिज्या का वह वृत्त भी है जो अतिपरवलय को (शीर्षों पर) स्पर्श करता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 60 | प्रश्न बैंक: 117

प्रश्न 14
मानक अतिपरवलय पर किसी बिन्दु के प्राचलिक निर्देशांक क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$P(\theta) = (a\sec\theta,\ b\tan\theta), \quad \theta \in [0, 2\pi),\ \theta \neq \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

अन्य रूप: $\left(\frac{a}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right), \frac{b}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)\right)$; दो रेखाओं से प्राचल का विलोपन प्रायः अतिपरवलय देता है $(\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 48, 74 | DPP: 8(3, 10, 14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 45; C-II 45, 53 | प्रश्न बैंक: 113, 120

प्रश्न 15
अतिपरवलय पर किसी बिन्दु का उत्केन्द्र कोण क्या है?

आदर्श उत्तर
$P(a\sec\theta, b\tan\theta)$ में θ। $PN \perp$ TA खींचिए; $N(a\sec\theta, 0)$ से सहायक वृत्त पर स्पर्श रेखा $Q(a\cos\theta, a\sin\theta)$ पर स्पर्श करती है; $\theta = \angle QCN$।
चतुर्थांश: θ पहले में $\to P$ पहले में, दूसरे $\to$ तीसरे, तीसरे $\to$ दूसरे, चौथे $\to$ चौथे।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 16
संगत बिन्दु परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
अतिपरवलय पर $P(a\sec\theta, b\tan\theta)$ तथा सहायक वृत्त पर $Q(a\cos\theta, a\sin\theta)$ (समान θ) संगत बिन्दु हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मानक अतिपरवलय

प्रश्न 17
अतिपरवलय के लिए 'सब कुछ' का क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर
केन्द्र, शीर्ष, संयुग्मी अक्ष के सिरे, e, नाभियाँ, नियताओं के पाद, नियताएँ, नाभिलम्ब के सिरे, नाभिलम्ब की लम्बाई तथा सहायक वृत्त।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 18
मानक अतिपरवलय के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

केन्द्र $(0,0)$; शीर्ष $(\pm a, 0)$; CA सिरे $(0, \pm b)$; नाभियाँ $(\pm ae, 0)$; नियताएँ $x = \pm\frac{a}{e}$; नाभिलम्ब सिरे $\left(\pm ae, \pm\frac{b^2}{a}\right)$; $\ell_{LR} = \frac{2b^2}{a}$; सहायक वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$; $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$।
उदा.: $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1$: $e = \frac{13}{12}$, नाभियाँ $(\pm 13, 0)$, नियताएँ $x = \pm\frac{144}{13}$, $\ell_{LR} = \frac{25}{6}$।
$\frac{x^2}{\cos^2\alpha} - \frac{y^2}{\sin^2\alpha} = 1$: $a^2 + b^2 = 1$, अतः α बदलने पर नाभियाँ $(\pm 1, 0)$ स्थिर रहती हैं।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11-12, 14; J-II 6; J-M 45, 60, 64; J-A 27 | DPP: 8(5, 15-16, 18) | प्रश्न बैंक: 111, 117, 120, 124, 127
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 38, 57, 82; J-M 44; C-II 44 | DPP: 8(7); 9(10) | प्रश्न बैंक: 114, 119

प्रश्न 19
मानक (ऊर्ध्वाधर) अतिपरवलय के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad \left(\text{i.e. } \frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = -1\right)$$

शीर्ष $(0, \pm a)$; CA सिरे $(\pm b, 0)$; नाभियाँ $(0, \pm ae)$; नियताएँ $y = \pm\frac{a}{e}$; नाभिलम्ब सिरे $\left(\pm\frac{b^2}{a}, \pm ae\right)$; $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$।
उदा.: $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$: $e = \frac{5}{4}$, नाभियाँ $(0, \pm 5)$, नियताएँ $y = \pm\frac{16}{5}$, $\ell_{LR} = \frac{9}{2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 9(18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 91; J-M 46; C-I 5 | प्रश्न बैंक: 121

प्रश्न 20
दोनों प्रकार के मानक अतिपरवलय खींचकर उन पर सब कुछ अंकित कीजिए।

आदर्श उत्तर
अक्ष तथा अनन्तस्पर्शी $y = \pm\frac{b}{a}x$ ($2a \times 2b$ आयत के विकर्ण) खींचिए; दोनों शाखाएँ शीर्षों से होकर अनन्तस्पर्शियों की ओर बढ़ती हैं; नाभियाँ शीर्षों के बाहर ae पर, नियताएँ केन्द्र व शीर्षों के बीच $\frac{a}{e}$ पर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 21
समीकरण $PS = e\,PM$ रूप में दिया हो तो अतिपरवलय के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
नाभि S, नियता तथा $e > 1$ पढ़िए। $\mathrm{TA} = S$ से नियता पर लम्ब; $ae - \frac{a}{e} =$ नाभि–नियता दूरी; केन्द्र TA पर S से ae दूरी पर, नियता की ओर।
उदा.: नाभि $(1,1)$, नियता $2x + y = 1$, $e = \sqrt{3}$: $5\left[(x-1)^2 + (y-1)^2\right] = 3(2x+y-1)^2 \Rightarrow 7x^2 + 12xy - 2y^2 - 2x + 4y - 7 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 4; C-II 46 | DPP: 8(11)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
स्थानान्तरित अतिपरवलय का समीकरण कैसे निरूपित होता है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

केन्द्र (h,k), अक्ष निर्देशांक अक्षों के समान्तर; $X = x - h$, $Y = y - k$ रखकर मानक रूप प्राप्त कीजिए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 23
कैसे पहचानें कि द्विघाती वक्र का समीकरण स्थानान्तरित अतिपरवलय है?

आदर्श उत्तर
xy पद नहीं तथा x^2, y^2 के गुणांकों के चिह्न विपरीत; वर्ग पूर्ण कीजिए और जाँचिए कि दायाँ पक्ष शून्येतर है।
दायाँ पक्ष $= 0$ से रेखा-युग्म (अनन्तस्पर्शी); ऋणात्मक दायाँ पक्ष संयुग्मी (ऊर्ध्वाधर) रूप देता है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
स्थानान्तरित अतिपरवलय के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
X, Y में सब कुछ ज्ञात कर $x = X + h$, $y = Y + k$ वापस रखिए।
उदा.: $16x^2 - 9y^2 + 32x + 36y - 164 = 0 \Rightarrow \frac{(x+1)^2}{9} - \frac{(y-2)^2}{16} = 1$: केन्द्र $(-1,2)$, $e = \frac{5}{3}$, नाभियाँ $(4,2), (-6,2)$, $\ell_{LR} = \frac{32}{3}$, नियताएँ $x = -1 \pm \frac{9}{5}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 16; J-II 7; C-II 43 | DPP: 8(1, 6, 12, 20); 9(14-15)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 9(13)

प्रश्न 25
कुछ विवरण दिए हों तो स्थानान्तरित अतिपरवलय का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
केन्द्र $=$ शीर्षों (या नाभियों) का मध्य बिन्दु; उनसे TA की दिशा; फिर $a =$ शीर्ष-दूरी का आधा, $ae =$ नाभि-दूरी का आधा, $b^2 = a^2(e^2-1)$।

उदा.: शीर्ष $(0,0), (10,0)$, एक नाभि $(18,0)$: केन्द्र $(5,0)$, $a=5$, $ae=13$, $b^2=144$: $\frac{(x-5)^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 8(8) | प्रश्न बैंक: 122
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 62 | प्रश्न बैंक: 118

प्रश्न 26
दो स्थिर वृत्तों को बाह्यतः स्पर्श करने वाले चर वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर
$PC_1 = r + r_1$, $PC_2 = r + r_2 \Rightarrow |PC_1 - PC_2| = |r_1 - r_2|$: नाभियाँ C_1, C_2 तथा $2a = |r_1 - r_2|$ वाले अतिपरवलय की एक शाखा ($r_1 = r_2$ पर रेखा)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 27
समीकरण $|PS_1 - PS_2| = 2a$ रूप में दिया हो तो अतिपरवलय के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
नाभियाँ $=$ दो स्थिर बिन्दु; केन्द्र $=$ उनका मध्य बिन्दु; $2ae = S_1S_2$; $e = \frac{S_1S_2}{2a}$; TA, S_1S_2 के अनुदिश। केवल $PS_1 - PS_2 = +2a$ ($\pm$ नहीं) से एक शाखा मिलती है।

उदा.: $\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2} - \sqrt{(x-5)^2+(y-5)^2} = 3$: $S_1S_2 = 5$, $2a = 3$, $e = \frac{5}{3}$; संयुग्मी $e' = \frac{5}{4}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13; C-II 65
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अतिपरवलय की वैकल्पिक परिभाषा

प्रश्न 28
अतिपरवलय की वैकल्पिक परिभाषा व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{p_2^2}{a^2} - \frac{p_1^2}{b^2} = 1$$

$p_1 = P$ की अनुप्रस्थ अक्ष से दूरी ($|y|$), $p_2 =$ संयुग्मी अक्ष से दूरी ($|x|$); अतः $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ अक्षों $y=0$, $x=0$ के लिए यही कथन है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
समीकरण वैकल्पिक परिभाषा रूप में हो तो अतिपरवलय के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
प्रत्येक कोष्ठक को वास्तविक दूरी बनाइए ($\sqrt{l^2+m^2}$ से भाग)। a^2 (धनात्मक पद) के नीचे वाली रेखा संयुग्मी अक्ष है, दूसरी अनुप्रस्थ अक्ष; केन्द्र $=$ उनका प्रतिच्छेद।

उदा.: $\frac{(x+y-2)^2}{18} - \frac{(x-y)^2}{8} = 1 \Rightarrow \frac{p_2^2}{9} - \frac{p_1^2}{4} = 1$: $a=3, b=2$, $e = \frac{\sqrt{13}}{3}$, $\ell_{LR} = \frac{8}{3}$, TA $x=y$, केन्द्र $(1,1)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

संयुग्मी अतिपरवलय

प्रश्न 30
संयुग्मी अतिपरवलय परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
वह अतिपरवलय जिसके अनुप्रस्थ व संयुग्मी अक्ष क्रमशः दिए अतिपरवलय के संयुग्मी व अनुप्रस्थ अक्ष हों।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 31
मानक अतिपरवलय का संयुग्मी अतिपरवलय कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$$

अचर का चिह्न बदलिए (अर्थात् x^2, y^2 पदों का)। नाभियाँ $(0, \pm be')$, $\ell_{LR} = \frac{2a^2}{b}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 9(2)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 8(2); 9(18)

प्रश्न 32
अतिपरवलय तथा उसके संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केन्द्रताओं में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 1$$

चारों नाभियाँ एकवृत्तीय (वृत्त $x^2+y^2 = a^2+b^2$) हैं तथा वर्ग बनाती हैं।

उदा.: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$: $e_1 = 2 \Rightarrow e_2 = \frac{2}{\sqrt{3}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 8(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13 | DPP: 9(2)

आयतीय अतिपरवलय

प्रश्न 33
अतिपरवलय के आयतीय होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$a = b \iff e = \sqrt{2} \iff$ asymptotes perpendicular
मानक रूप $x^2 - y^2 = a^2$; व्यापक समीकरण में $a + b = 0$ (x^2, y^2 के गुणांक)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 81; J-M 30; C-I 4

प्रश्न 34
आयतीय अतिपरवलय में नाभिलम्ब, TA तथा CA की लम्बाइयों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\ell_{LR} = \ell_{TA} = \ell_{CA} = 2a$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अतिपरवलय के सापेक्ष बिन्दु की स्थिति

प्रश्न 35
अतिपरवलय के सापेक्ष किस क्षेत्र को अन्दर / बाहर कहते हैं?

आदर्श उत्तर
अन्दर = नाभियों वाले क्षेत्र (प्रत्येक शाखा से घिरे); बाहर = केन्द्र वाला क्षेत्र।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 36
मानक अतिपरवलय के लिए S, S_1 तथा T लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$S = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1, \quad S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1, \quad T = \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
अतिपरवलय के सापेक्ष बिन्दु की स्थिति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$S_1 > 0$: अन्दर; $S_1 = 0$: पर; $S_1 < 0$: बाहर (केन्द्र पर $S_1 = -1 < 0$)। पहले S को बायीं ओर अचर -1 के साथ लिखिए।
उदा.: $(2, 1)$ तथा $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$: $S_1 = 1 - 1 - 1 = -1 < 0$, बाहर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दो बिन्दुओं को मिलाने वाली जीवा

प्रश्न 38
दो बिन्दुओं $P(\alpha)$ तथा $Q(\beta)$ को मिलाने वाली जीवा का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{x}{a}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}-\frac{y}{b}\sin\frac{\alpha+\beta}{2}=\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$(d,0)$ से: $\tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\beta}{2}=\frac{a-d}{a+d}$; $(ae,0)$ से नाभीय जीवा: $\tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\beta}{2}=\frac{1-e}{1+e}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 13
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 48

रेखा तथा अतिपरवलय

प्रश्न 39
मानक अतिपरवलय के लिए स्पर्शता का प्रतिबन्ध क्या है? तथा इसका प्रयोग कैसे होता है?

आदर्श उत्तर

$y=mx+c$ touches $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \iff c^2=a^2m^2-b^2$

प्रवणता m की स्पर्श रेखा: $y=mx\pm\sqrt{a^2m^2-b^2}$ (केवल $|m|>\frac{b}{a}$ पर)। रेखा $lx+my+n=0$: $a^2l^2-b^2m^2=n^2$।

उदा.: $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$, प्रवणता 2: $y=2x\pm\sqrt{55}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 29; J-II 38, 62, 94; J-A 22 | DPP: 9(5, 12); 10(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 16, 34-35; J-M 63 | DPP: 9(7) | प्रश्न बैंक: 126

प्रश्न 40
विभिन्न प्रकार के मानक अतिपरवलयों पर स्पर्शता का प्रतिबन्ध कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर
वक्र को चिह्न सहित A, B लेकर $\frac{x^2}{A}-\frac{y^2}{B}=1$ लिखिए तथा $c^2=Am^2-B$ लगाइए।

उदा.: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ अर्थात् $\frac{x^2}{-a^2}-\frac{y^2}{-b^2}=1$: $c^2=b^2-a^2m^2$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 33

निदेशक वृत्त

प्रश्न 41
मानक अतिपरवलय के निदेशक वृत्त का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$x^2+y^2=a^2-b^2$$

केवल $a>b$ $(e<\sqrt{2})$ पर वास्तविक; $a=b$ पर बिन्दु वृत्त (केन्द्र); $a<b$ पर कोई वास्तविक बिन्दु नहीं।

उदा.: $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$: $x^2+y^2=7$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 90; C-II 60 | DPP: 9(3)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 8(20)

प्रश्न 42
मानक अतिपरवलय के निदेशक वृत्त का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर
स्पर्श रेखा $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$, (h,k) से: $(h^2 - a^2)m^2 - 2hkm + k^2 + b^2 = 0$। लम्बवत्: $m_1m_2 = \frac{k^2+b^2}{h^2-a^2} = -1 \Rightarrow h^2 + k^2 = a^2 - b^2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 43
बाह्य चर बिन्दु P से खींची स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं पर प्रतिबन्ध दिया हो तो P का बिन्दुपथ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
दिए प्रतिबन्ध में $m_1 + m_2 = \frac{2hk}{h^2-a^2}$, $m_1m_2 = \frac{k^2+b^2}{h^2-a^2}$ रखिए, फिर (h,k) को (x,y) से बदलिए।
उदा.: $3x^2 - 2y^2 = 6$, $\tan\theta_1 \tan\theta_2 = 2$: $\frac{k^2+3}{h^2-2} = 2 \Rightarrow y^2 = 2x^2 - 7$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 16; J-M 33
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्पर्श रेखा व अभिलम्ब

प्रश्न 44
स्पर्श बिन्दु दिया हो तो अतिपरवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$T = 0: \quad \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

उदा.: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ पर $(5, \frac{9}{4})$ पर: $\frac{5x}{16} - \frac{y}{4} = 1$, अर्थात् $5x - 4y = 16$।
नाभिलम्ब के सिरे पर प्रवणता $= \pm e$; स्पर्श रेखा TA को T पर काटती है, $CT \cdot CN = a^2$ (N = कोटि का पाद)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 16, 32; C-II 39 | DPP: 9(1, 4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 42, 49

प्रश्न 45
स्पर्श बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिबन्ध दिया हो तो स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
प्रवणता रूप $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$ (प्रवणता / समान्तर / लम्ब / बिन्दु से) या प्राचलिक रूप $\frac{x\sec\theta}{a} - \frac{y\tan\theta}{b} = 1$ (अन्तःखण्ड, बिन्दुपथ) लेकर प्रतिबन्ध लगाइए।
उदा.: $x^2 - 4y^2 = 36$, $x - y + 4 = 0$ के लम्बवत्: $m = -1$, $c^2 = 36 - 9$: $y = -x \pm 3\sqrt{3}$।
केन्द्र से स्पर्श रेखा पर लम्ब का पाद: बिन्दुपथ $(x^2 + y^2)^2 = a^2x^2 - b^2y^2$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 34; J-M 34 | DPP: 9(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 62; J-A 3

प्रश्न 46
मानक अतिपरवलय पर प्राचलिक रूप में दिए बिन्दु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x\sec\theta}{a} - \frac{y\tan\theta}{b} = 1$$

केन्द्र से लम्ब: $p = \frac{ab}{\sqrt{b^2\sec^2\theta + a^2\tan^2\theta}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 58; C-II 42, 45
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 51

प्रश्न 47
बाह्य बिन्दु से मानक अतिपरवलय पर स्पर्श रेखाएँ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
(h,k) को $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$ में रखिए: $(h^2-a^2)m^2 - 2hkm + k^2 + b^2 = 0$, m हल कीजिए ($h^2 = a^2$ पर एक स्पर्श रेखा ऊर्ध्वाधर)।

उदा.: $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$, $(0,4)$ से: $16 = 36m^2 - 9$, $m = \pm\frac{5}{6}$: $5x - 6y + 24 = 0$, $5x + 6y - 24 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 35; C-II 40 | DPP: 9(13); 10(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 30

प्रश्न 48
स्पर्श रेखा का समीकरण दिया हो तो स्पर्श बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$y = mx + c \text{ touches at } \left(-\frac{a^2m}{c}, -\frac{b^2}{c}\right)$$

या रेखा की तुलना $\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$ से कीजिए।

उदा.: $5x^2 - 9y^2 = 45$ पर $y = x + 2$: $c^2 = 9 - 5 = 4$ सत्य, अतः $c = 2$; बिन्दु $\left(-\frac{9}{2}, -\frac{5}{2}\right)$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 3 | DPP: 9(8-9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 13, 63 | प्रश्न बैंक: 126

प्रश्न 49
अभिलम्ब का पाद दिया हो तो मानक अतिपरवलय का अभिलम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a^2x}{x_1} + \frac{b^2y}{y_1} = a^2 + b^2$$

अभिलम्ब TA को $G(e^2x_1, 0)$ पर तथा CA को $\left(0, \frac{a^2+b^2}{b^2}y_1\right)$ पर काटता है।

उदा.: $(6,3)$ पर अभिलम्ब x-अक्ष को $(9,0)$ पर काटे: $9 = 6e^2$, $e = \sqrt{\frac{3}{2}}$ $(a^2 = 18, b^2 = 9)$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 31; J-M 32; C-II 41
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 16, 32; C-II 39

प्रश्न 50
उत्केन्द्र कोण θ के पदों में मानक अतिपरवलय का अभिलम्ब लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{ax}{\sec\theta} + \frac{by}{\tan\theta} = a^2 + b^2 = a^2e^2$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 36-37; C-II 48-49
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 15

प्रश्न 51
कोई रेखा मानक अतिपरवलय का अभिलम्ब हो, इसका प्रतिबन्ध कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$y = mx + c \text{ is a normal } \iff c^2 = \frac{m^2(a^2+b^2)^2}{a^2 - b^2m^2}$$

$y = mx + c$ की तुलना प्राचलिक अभिलम्ब से कर θ का विलोपन कीजिए। एक बिन्दु से अधिकतम चार अभिलम्ब खींचे जा सकते हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 15 | DPP: 9(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 36

प्रश्न 52
मानक अतिपरवलय पर $P(\alpha)$ तथा $Q(\beta)$ पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\left(\frac{a\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha+\beta}{2}},\ \frac{b\sin\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}\right)$$

(h,k) की स्पर्श जीवा की तुलना जीवा PQ से कीजिए। उदा.: $\alpha+\beta = \frac{\pi}{2}$ पर बिन्दुपथ $y = b$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 9(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 53
किसी बिन्दु तथा मानक अतिपरवलय के बीच न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
न्यूनतम रेखाखण्ड अभिलम्ब के अनुदिश होता है: $P(\theta)$ पर अभिलम्ब बिन्दु से गुजारिए, θ ज्ञात कर दूरी निकालिए।
उदा.: नाभि से निकटतम बिन्दु निकट का शीर्ष है: न्यूनतम दूरी $= ae - a$ (जैसे $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$: $5 - 3 = 2$)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 9(10)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 54
किसी रेखा तथा मानक अतिपरवलय के बीच न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
यदि रेखा वक्र को नहीं काटती, तो उसके समान्तर स्पर्श रेखाएँ $(c^2 = a^2m^2 - b^2)$ खींचिए; रेखा व निकट वाली स्पर्श रेखा की दूरी ही उत्तर है, स्पर्श बिन्दु निकटतम बिन्दु है।

उदा.: $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ तथा $y = x + 1$: स्पर्श रेखाएँ $y = x \pm \sqrt{3}$; न्यूनतम दूरी $= \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 13
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सामान्य अवधारणाएँ

प्रश्न 55
मानक अतिपरवलय की वह जीवा जिसका मध्य बिन्दु दिया है, उसका समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = S_1 : \quad \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2}$$

उदा.: $x^2 - y^2 = 9$, $(5, -3)$ पर समद्विभाजित: $5x + 3y = 25 - 9$, अर्थात् $5x + 3y = 16$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 10(4)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 56
मानक अतिपरवलय की स्पर्श जीवा का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = 0 : \quad \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

उदा.: $(3, 2)$ से $x^2 - 9y^2 = 9$ पर: $3x - 18y = 9$, अर्थात् $x - 6y = 3$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 47; C-II 40 | DPP: 10(13)

प्रश्न 57
समीकरण दी गई जीवा का मध्य बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$lx + my = n$ की तुलना $T = S_1$ से: $\frac{h/a^2}{l} = \frac{-k/b^2}{m} = \frac{h^2/a^2 - k^2/b^2}{n}$।
बिन्दुपथ प्रश्न: जीवा को $T = S_1$ लिखकर प्रतिबन्ध लगाइए (बिन्दु से जाती है, किसी वक्र को स्पर्श करती है, स्थिर प्रवणता...)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 58
स्पर्श जीवा का समीकरण दिया हो तो बाह्य बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
दी गई रेखा की तुलना $\frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2} = 1$ से कीजिए।
उदा.: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ के लिए $QR: 4x - 3y = 6$: $\frac{h}{9} = \frac{4}{6}$, $\frac{k}{4} = \frac{3}{6}$: $P(6, 2)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 10(1)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 59
मानक अतिपरवलय के लिए स्पर्श रेखा-युग्म का संयुक्त समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$SS_1 = T^2$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 60
मानक अतिपरवलय के लिए ध्रुवी का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = 0: \quad \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

(x_1, y_1) की ध्रुवी $= (x_1, y_1)$ से जाने वाली जीवाओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद का बिन्दुपथ।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 10(3)

प्रश्न 61
बिन्दु की स्थिति के अनुसार $T = 0$ क्या निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर
वक्र पर: स्पर्श रेखा; बाहर (स्पर्श रेखाएँ सम्भव): स्पर्श जीवा; कोई भी बिन्दु: ध्रुवी। स्पर्श जीवा, ध्रुवी का भाग है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 62
दी गई रेखा का ध्रुव कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$lx + my + n = 0 \;\Rightarrow\; \text{pole}\left(-\frac{a^2 l}{n},\; \frac{b^2 m}{n}\right)$$

$\frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2} = 1$ से तुलना कीजिए।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 47
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 63
किसी स्थिर रेखा पर चर बिन्दु से अतिपरवलय पर स्पर्श रेखाएँ खींचने पर स्पर्श जीवा किस बिन्दु से जाती है?

आदर्श उत्तर
स्थिर रेखा के ध्रुव से। विलोमतः, स्थिर बिन्दु से जाने वाली जीवाओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएँ उस बिन्दु की ध्रुवी पर मिलती हैं।

उदा.: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ की $(2,1)$ से जाने वाली जीवाएँ: बिन्दुपथ $\frac{2x}{16} - \frac{y}{9} = 1$, अर्थात् $9x - 8y = 72$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 10(3)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 64
मानक अतिपरवलय के व्यास का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$y = \frac{b^2}{a^2 m}\, x$$

प्रवणता m की जीवाओं के मध्य बिन्दु (h,k): $T = S_1$ से प्रवणता $\frac{b^2 h}{a^2 k} = m$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 43

मुख्य परिणाम

प्रश्न 65
अतिपरवलय पर किसी बिन्दु की नाभीय दूरियों का अन्तर क्या है?

आदर्श उत्तर

$$|PS - PS'| = 2a$$

$PS' - PS = 2a$: दायीं शाखा (S के निकट); $PS - PS' = 2a$: बायीं शाखा।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 56; J-A 39; C-II 43

प्रश्न 66
अतिपरवलय की किसी चर स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले लम्बों की लम्बाइयों का गुणनफल क्या है?

आदर्श उत्तर

$$p_1 p_2 = b^2$$

किसी नाभि की किसी भी अनन्तस्पर्शी से दूरी $= b$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 98

प्रश्न 67
स्पर्श बिन्दु तथा नियता के बीच स्पर्श रेखा का भाग नाभि पर कितना कोण अन्तरित करता है?

आदर्श उत्तर
समकोण (संगत नाभि पर)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 68
सहायक वृत्त तथा किसी नाभीय दूरी को व्यास मानकर खींचे वृत्त में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
वे एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 69
नाभि से अतिपरवलय की किसी स्पर्श रेखा पर लम्ब का पाद कहाँ होता है?

आदर्श उत्तर
सहायक वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ पर।
उदा.: $16y^2 - 9x^2 = 1$ ऊर्ध्वाधर है, $a^2 = \frac{1}{16}$: बिन्दुपथ $x^2 + y^2 = \frac{1}{16}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 10(5)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 70
अतिपरवलय का परावर्तन गुण समझाइए।

आदर्श उत्तर
P पर स्पर्श रेखा व अभिलम्ब नाभीय त्रिज्याओं PS, PS' के बीच के कोणों को समद्विभाजित करते हैं (स्पर्श रेखा $=$ अन्तः समद्विभाजक)। एक नाभि की ओर जाती किरण बाहरी सतह से परावर्तित होकर दूसरी नाभि की ओर जाती है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 39
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 71
सहनाभीय दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय का प्रतिच्छेद कोण क्या है?

आदर्श उत्तर
$90°$: सहनाभीय दीर्घवृत्त व अतिपरवलय लम्बवत् काटते हैं। जैसे $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ तथा $\frac{x^2}{a^2-k^2} - \frac{y^2}{k^2-b^2} = 1$ $(a > k > b)$।
समान नाभियाँ: $a_E e_E = a_H e_H$; मूल बिन्दु पर केन्द्र वाले दोनों वक्रों के 'लम्बवत् काटते हैं' वाले प्रश्नों में यही प्रयोग होता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 81; J-M 30
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अनन्तस्पर्शी

प्रश्न 72
किसी वक्र की अनन्तस्पर्शी परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
वह रेखा L जिससे वक्र के बिन्दु P की लम्बवत् दूरी 0 की ओर जाती है जब P वक्र के अनुदिश अनन्त की ओर जाता है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 5
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 73
मानक अतिपरवलय की अनन्तस्पर्शियों के युग्म का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0, \quad \text{i.e. } y = \pm\frac{b}{a}x$$

ये केन्द्र से जाती हैं, अक्षों पर बने आयत के विकर्ण हैं, तथा अक्ष इनके बीच के कोणों को समद्विभाजित करते हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 98; C-II 53
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 77; C-II 41, 50

प्रश्न 74
अतिपरवलय, अनन्तस्पर्शी-युग्म तथा संयुग्मी अतिपरवलय के समीकरणों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$H + C = 2A$$

ये केवल अचर पद में भिन्न हैं: $H:\ S = 1$, $A:\ S = 0$, $C:\ S = -1$; अतिपरवलय व उसके संयुग्मी की अनन्तस्पर्शियाँ समान हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 52 | DPP: 9(2)

प्रश्न 75
व्यापक अतिपरवलय की अनन्तस्पर्शियों का युग्म कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
केवल अचर बदलिए: $A = H + \lambda$ तथा λ ऐसा लीजिए कि $\Delta = 0$ (रेखा-युग्म); फिर $C = 2A - H$।
अनन्तस्पर्शी $L_1 = 0$, $L_2 = 0$ दी हों: अतिपरवलय $L_1L_2 = k$ (k किसी बिन्दु या स्पर्श रेखा से)। उदा.: $L_1 = 2x+3y+3$, $L_2 = 3x + 4y + 5$, $(1, -1)$ से: $L_1L_2 = 8$।
उदा.: $3x^2 - 5xy - 2y^2 - 5x + 11y - 8 = 0$: λ से अनन्तस्पर्शी $3x^2 - 5xy - 2y^2 - 5x + 11y - \frac{38}{49} = 0$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 52
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 46

प्रश्न 76
उभयनिष्ठ बिन्दुओं की संख्या के अनुसार रेखा की अतिपरवलय के सापेक्ष स्थिति क्या है?

आदर्श उत्तर

$y = mx + c$: $c^2 > a^2m^2 - b^2$ दो बिन्दु (छेदक), $=$ स्पर्श रेखा, $<$ कोई बिन्दु नहीं। अनन्तस्पर्शी के समान्तर रेखा ($m = \pm\frac{b}{a}$, $c \neq 0$) वक्र को ठीक एक बिन्दु पर काटती है, पर स्पर्श रेखा नहीं है।

किसी स्पर्श रेखा की $|m| \leq \frac{b}{a}$ नहीं होती। उदा.: $4x^2 - 9y^2 = 36$, प्रवणता $\frac{2}{5} < \frac{2}{3}$: कोई स्पर्श रेखा नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 9(5)

प्रश्न 77
मानक अतिपरवलय की अनन्तस्पर्शियों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\theta = 2\tan^{-1}\frac{b}{a}, \qquad \tan\theta = \frac{2ab}{a^2 - b^2}$$

$\theta =$ अतिपरवलय को समाहित करने वाला कोण।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 58
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 78
अनन्तस्पर्शियों के बीच के कोण तथा e में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$e = \sec\frac{\theta}{2}$$

उदा.: $x^2 - 3y^2 = 3$: $\frac{b}{a} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\theta = 60°$, $e = \sec 30° = \frac{2}{\sqrt{3}}$। आयतीय: $\theta = 90°$, $e = \sqrt{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 58

प्रश्न 79
अतिपरवलय के बाहरी क्षेत्र के बिन्दु से स्पर्श रेखाओं की संख्या तथा स्पर्श बिन्दुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
किसी शाखा की ओर अनन्तस्पर्शियों के बीच: दो स्पर्श रेखाएँ, दोनों उसी शाखा को। संयुग्मी अक्ष की ओर अनन्तस्पर्शियों के बीच: दो स्पर्श रेखाएँ, प्रत्येक शाखा को एक। अनन्तस्पर्शी पर (केन्द्र नहीं): एक स्पर्श रेखा। केन्द्र से: कोई नहीं।

दोनों शाखाओं की कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं, पर उभयनिष्ठ अभिलम्ब (अनुप्रस्थ अक्ष) है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 100
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 80
P पर स्पर्श रेखा अनन्तस्पर्शियों को Q व R पर काटती है। P तथा त्रिभुज CQR के बारे में क्या कह सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$Q\,(a(\sec\theta+\tan\theta),\, b(\sec\theta+\tan\theta))$, $R\,(a(\sec\theta-\tan\theta),\, -b(\sec\theta-\tan\theta))$: P, QR का मध्य बिन्दु है तथा क्षेत्रफल $CQR = ab$ (अचर)।

$CQ \cdot CR = a^2 + b^2$। उदा.: $\frac{x^2}{45} - \frac{y^2}{20} = 1$ पर $P(9,4)$: $Q(15,10)$, $R(3,-2)$, क्षेत्रफल $= 30 = ab$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 77; C-II 50-51 | DPP: 10(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$

प्रश्न 81
$xy = c^2$ के लिए सब कुछ व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$P(t) = \left(ct,\ \frac{c}{t}\right), \qquad \text{asymptotes } x = 0,\ y = 0$$

केन्द्र $(0,0)$; TA $y = x$, CA $y = -x$; शीर्ष $\pm(c,c)$; $e = \sqrt{2}$; नाभियाँ $\pm(\sqrt{2}c, \sqrt{2}c)$; नियताएँ $x + y = \pm\sqrt{2}c$; $\ell_{TA} = \ell_{CA} = \ell_{LR} = 2\sqrt{2}c$; सहायक वृत्त $x^2 + y^2 = 2c^2$; निदेशक वृत्त = बिन्दु $(0,0)$।

$x^2 - y^2 = a^2$ को 45° घुमाने पर $xy = \frac{a^2}{2}$। उदा.: $xy = 8$: शीर्ष $\pm(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, नाभियाँ $\pm(4,4)$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 4; C-II 59, 61 | प्रश्न बैंक: 113
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 60

प्रश्न 82
$xy = c^2$ पर $P(t)$ पर स्पर्श रेखा व अभिलम्ब क्या हैं, तथा अभिलम्ब वक्र को पुनः कहाँ काटता है?

आदर्श उत्तर

$$\text{Tangent: } x + t^2 y = 2ct, \qquad \text{Normal: } t^3 x - ty = c(t^4 - 1)$$

(x_1, y_1) पर: स्पर्श रेखा $xy_1 + yx_1 = 2c^2$ $(\frac{x}{x_1} + \frac{y}{y_1} = 2)$। t पर अभिलम्ब वक्र को पुनः t_1 पर काटता है, $t^3 t_1 = -1$।

$y = mx + k$, $xy = c^2$ को स्पर्श करे $\iff$ $k^2 + 4mc^2 = 0$। उदा.: $xy = 4$ पर $(1,4)$ $(t = \frac{1}{2})$ पर अभिलम्ब पुनः $t_1 = -8$ पर: $\left(-16, -\frac{1}{4}\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 44-46; C-I 7 | DPP: 10(7-8, 10-11)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 83
$xy = c^2$ की t_1, t_2 को मिलाने वाली जीवा तथा दिए मध्य बिन्दु वाली जीवा क्या है?

आदर्श उत्तर

$$x + t_1 t_2\, y = c(t_1 + t_2), \qquad \text{mid-point } (h,k):\ \frac{x}{h} + \frac{y}{k} = 2$$

जीवा की प्रवणता $= -\frac{1}{t_1 t_2}$। प्रवणता m की जीवाओं के मध्य बिन्दु $y + mx = 0$ (व्यास) पर।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 43; J-M 12; C-II 47 | DPP: 10(9, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 84

कोई वृत्त $xy = c^2$ को चार बिन्दुओं t_1, t_2, t_3, t_4 पर काटता है। कौन-से सम्बन्ध लागू होते हैं?

आदर्श उत्तर

$$t_1 t_2 t_3 t_4 = 1, \qquad \sum x_i = -2g, \qquad \sum y_i = -2f$$

$(ct, \frac{c}{t})$ को $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + k = 0$ में रखिए: $c^2t^4 + 2gct^3 + kt^2 + 2fct + c^2 = 0$। मूल बिन्दु केन्द्र वाले वृत्त के लिए $\sum x_i = \sum y_i = 0$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 76

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं